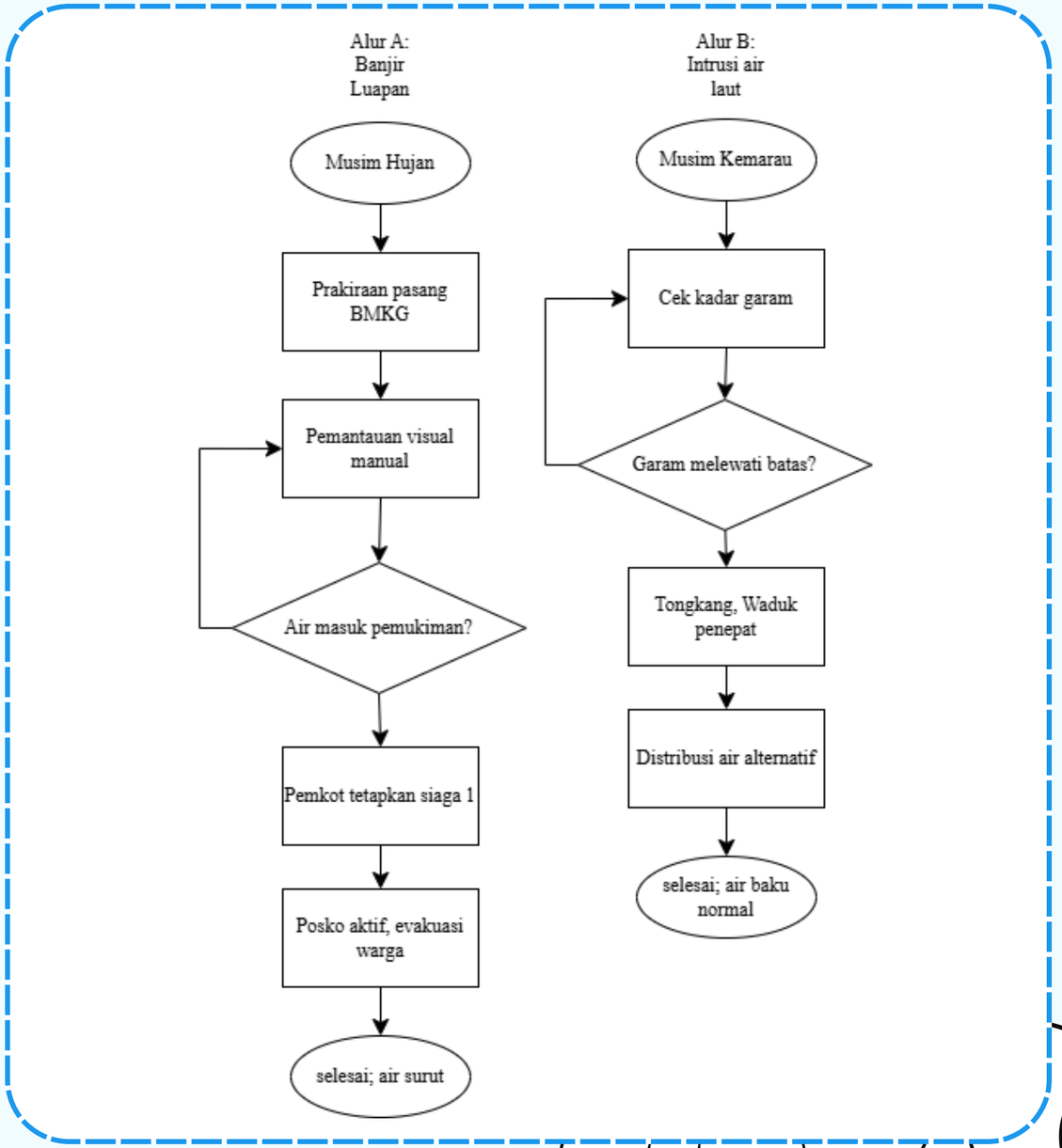
SOLUSI INTRUSI AIR LAUT DAN BANJIR LUAPAN DI BANTARAN SUNGAI KAPUAS KECIL

Kelompok 4

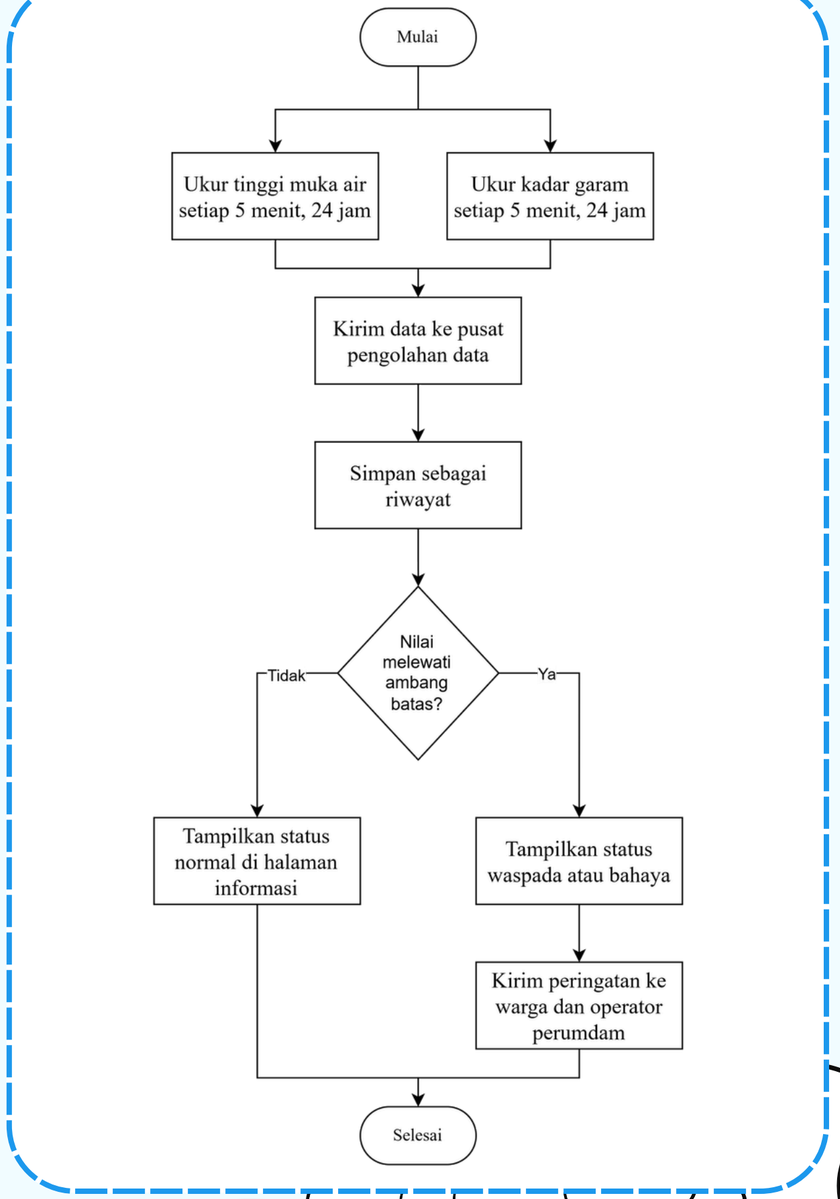
ANGGOTA

1. Muhhamd Hisyam Fatur Rahman : HI051231002
2. George Junifer Gloria Nur's : HI051231048
3. Helena Lia : HI051231094

GAMBARAN SISTEM



TARGET SISTEM



KARAKTERISTIK PENGGUNA

Entitas Pengguna	Karakteristik dan Latar Belakang	Kebutuhan Interaksi Sistem	Tingkat Hak Akses
Masyarakat	Warga Kota Pontianak, Menggunakan Ponsel Pintar	Mengetahui status ketinggian air untuk siaga banjir luapan serta memantau rasa air sungai untuk antisipasi	Akses publik (hanya melihat), dapat melihat status terkini (Normal, Waspada, Bahaya), peta stasiun, grafik ringkas, dan
Operator Teknis PDAM	Staf teknis pengolahan air baku dan operator instalasi pompa penyedotan air baku Perumda	Memantau lonjakan kadar garam seketika untuk pengambilan keputusan penghentian pompa penyedotan atau	Akses operator (masuk dengan akun), dapat melihat angka pengukuran rinci dan grafik perubahan dari waktu ke
Petugas Patroli	Petugas lapangan yang merawat alat di titik pantau	Mengetahui alat yang dayanya menipis atau terganggu, lalu memeriksa dan merawat alat di lokasi	Akses petugas (masuk dengan akun), dapat menerima pemberitahuan gangguan alat dan mengirim laporan
Administrator Sistem	Pengelola sistem yang memelihara alat ukur dan halaman informasi	Mengelola konfigurasi perangkat lapangan, mengatur nilai ambang batas peringatan, memelihara penyimpanan	Akses administrator (dapat mengubah seluruh pengaturan sistem).

BATASAN SISTEM

- Lokasi penempatan sistem nantinya akan dibatasi pada titik strategis muara Sungai Kapuas Kecil di sekitar stasiun penyedotan air Perumda Tirta Khatulistiwa

- Parameter pengamatan kualitas air serta ketinggian air dibatasi secara ketat, tanpa mengukur pencemaran limbah industri, zat kimia lain, atau sampah padat.
- Sistem hanya akan bertindak sebagai penyedia informasi dan pengirim peringatan dini pendukung keputusan, bukan sebagai pengendali alat fisik.

LINGKUNGAN PENGEMBANGAN

Perangkat Keras

- Komputer atau Laptop yang digunakan untuk membuat program, menguji fungsi sistem, serta merancang halaman informasi
- Alat pengolah data di lapangan yang digunakan untuk membaca hasil alat ukur, memeriksa data, dan mengatur pengiriman data
- Alat ukur ketinggian air yang digunakan untuk mengukur naik-turunnya permukaan air sungai secara otomatis guna memantau ancaman banjir luapan
- Alat ukur kadar garam yang berfungsi untuk mendeteksi kadar garam pada air sungai guna mengetahui masuknya air laut ke titik pengambilan air baku PDAM.
- Alat pengirim data tanpa kabel yang berfungsi untuk mengirimkan hasil pengukuran dari alat di tepi sungai menuju pusat pengolahan data.
- Sumber listrik mandiri (tenaga surya dan baterai) yang berfungsi sebagai pemasok daya listrik mandiri agar perangkat di pinggir sungai dapat terus menyala selama 24 jam penuh.
- Kotak Pelindung Tahan Air, berguna sebagai wadah pelindung rangkaian alat agar aman dari hujan lebat, panas terik, dan uap air asin.

Perangkat Lunak

- Indikator Status Air yang akan menampilkan ringkasan kondisi sungai secara langsung dengan tanda warna status (Normal, Waspada, dan Bahaya) untuk potensi banjir maupun keasinan air.
- Grafik Data yang menampilkan grafik naik-turunnya ketinggian air dan tingkat keasinan dari waktu ke waktu agar pergerakan kondisi sungai mudah dilihat.
- Tabel Riwayat Data yang menampilkan daftar catatan data pengukuran sebelumnya lengkap dengan keterangan tanggal dan jam.
- Peringatan Otomatis yang menampilkan kotak pesan peringatan di layar saat air sungai mulai meluap atau kadar garam melewati batas normal.
- Fitur Unduh Data yang menyediakan tombol bagi petugas untuk mengunduh data riwayat pemantauan ke dalam format tabel (berkas yang dapat dibuka di Excel) untuk laporan.

LINGKUNGAN OPERASIONAL

Sistem operasional akan dijalankan pada lingkungan fisik serta lingkungan komputasi. Pada lingkungan fisik, perangkat pembacaan nilai ketinggian serta kadar kualitas air akan dipasang pada di tepian Sungai Kapuas Kecil dengan ketinggian yang aman dari jangkauan air pasang tertinggi, perangkat keras nantinya akan dilindungi dalam kotak pelindung yang tahan cuaca luar ruangan yang kedap air hujan dan tahan terhadap korosi uap air asin. Selain itu, sistem komputasi berbasis komputasi awan akan beroperasi tanpa henti, guna mengelola serta menampilkan data hasil pengukuran alat yang dipadukan dengan alamat akses jaringan publik yang stabil, sistem pengamanan lalu lintas data, serta basis data yang mampu menampung rekaman data berkala secara teratur.

ANTARMUKA EXTERNAL

Antarmuka Perangkat Keras

1. Indikator status: Mengetahui kondisi perangkat normal atau terganggu dengan mudah.
2. akses pemeliharaan: Memudahkan pemeriksaan, pembersihan, dan pembandingan hasil pengukuran dengan alat acuan.
3. Perangkat yang tidak diperlukan: Layar, papan tombol, panel operasi, dan alarm lokal karena informasi diterima dari jarak jauh serta untuk mengurangi biaya, konsumsi energi, dan risiko kerusakan akibat kelembapan.

Antarmuka Perangkat Lunak

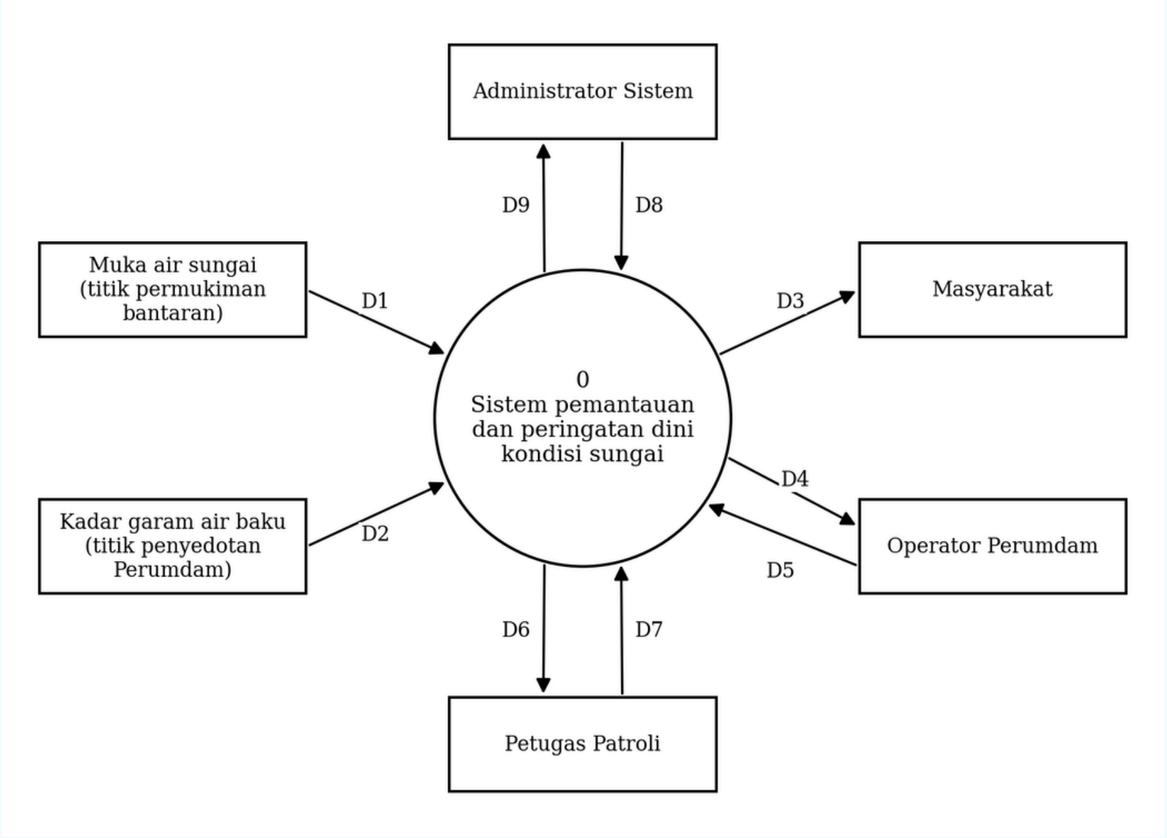
1. Fungsi utama: Menerima peringatan, melihat status terkini, dan mengakses riwayat data.
2. Ketentuan: Menggunakan bahasa Indonesia, mudah diakses, dan menyesuaikan hak akses pengguna.
3. Fitur administrator: Mengatur ambang batas dan daftar penerima peringatan.
4. Batasan: Tidak terintegrasi dengan sistem pihak ketiga, seperti sistem internal Perumdam.

Antarmuka Komunikasi

1. Komunikasi nirkabel: Jangkauan antara titik pantau dan penerima minimal 15 km.
2. Keandalan data: Data tidak hilang saat jaringan terputus dan dikirim ulang setelah koneksi pulih.
3. Penyampaian peringatan: Menggunakan saluran komunikasi yang umum dimiliki warga tanpa perangkat khusus.
4. Arah komunikasi: Utamanya satu arah dari titik pantau ke penerima. Komunikasi balik hanya untuk konfigurasi, bukan mengendalikan infrastruktur.

DIAGRAM INTERAKSI PENGGUNA DAN SISTEM

- D1 Data tinggi muka air
- D2 Data kadar garam
- D3 Status dan peringatan dini untuk warga
- D4 Status,peringatan,riwayat untuk oprator
- D5 Konfirmasi penanganan dari oprator
- D6 Peringatan daya menipis/ perangkat terganggu
- D7 Hasil verifikasi dan laporan pemeliharaan
- D8 Ambang batas,penerima,permintaan riwayat
- D9 Riwayat data dan laporan kondisi sistem



KEBUTUHAN FUNGSIONAL

F1
Terima data ukur
DI, D2 tiap 5 menit · tandai data janggal

F2
Tentukan status
Normal, Waspada, atau Bahaya

F3
Peringatan dini otomatis
Halaman + pesan ke nomor terdaftar

F4
Info untuk warga
Halaman tanpa akun (D3) daftar nomor

F5
Info untuk operator
Login, riwayat, unduh, tabel (D4)

F6
Konfirmasi Penanganan
Operator konfirmasi (D5) + waktu

F7
Gangguan Perangkat
Daya 20% → petugas (D6, D7)

F8
Atur konfigurasi
Admin atur ambang (D8), berlaku ≤5 menit

F9
Simpan riwayat
Data, status, peringatan laporan (D9)

F10
Gangguan komunikasi
Simpan 24 jam, kirim, ulang otomatis

Alur: ukur (DI, D2) → status → peringatan → warga & operator → konfirmasi (D5)

KEBUTUHAN NON FUNGSIONAL

No	Aspek	Target
1	Kinerja	Data dan peringatan < 2 menit; halaman termuat ≤ 3 detik
2	Keandalan	Ketersediaan ≥ 98%/bulan; daya mandiri 48 jam; data cadangan 24 jam
3	Ketahanan Fisik	Kedap air & debu, anti korosi, tahan suhu tropis
4	Keamanan	Komunikasi terlindungi; akses publik terbuka, pengaturan khusus admin
5	Kemudahan Penggunaan	Indikator hijau/kuning/merah; tampilan responsif

SPESIFIKASI PRODUK

01 UKUR ±2 CM

Akurasi tinggi air
Air 0-4 m
Garam 0-2.000 ppm ±5%.
No. 1-4

02 KIRIM <2 MNT

Data sampai pusat
Ukur tiap ≤5 menit, 24 jam tanpa sambungan kabel, ≥95% diterima.
No. 5-7

03 PERINGATAN <2 MNT

Peringatan terkirim
Ambang diatur admin ≥95% dari 20 penerima.
No. 8-10, 17, 22

04 TAHAN 48 JAM

Tanpa sinar matahari
Lembap 95%, air asin simpan 24 jam saat putus.
No. 11-14, 18

05 DATA & WEB ⩾98 %

Ketersediaan sistem
Riwayat 30 hari
Halaman ≤ detik, data aman.
No 15, 16, 19-21

Verifikasi: Uji lapangan, Uji lingkungan 7 hari, Simulasi Ambang, Uji Serentak, Uji 5 petugas

KESIMPULAN

Sistem pemantauan dan peringatan dini kondisi muara Sungai Kapuas Kecil dirancang untuk mengatasi permasalahan banjir luapan dan intrusi air laut melalui pemantauan tinggi muka air dan kadar garam secara otomatis selama 24 jam.

Sistem ini mencakup pengolahan dan penyimpanan data, penentuan status kondisi sungai, penyampaian informasi dan peringatan dini kepada masyarakat serta operator Perumdam, dan penanganan gangguan perangkat maupun komunikasi.

Dengan demikian, dokumen K200 menjadi dasar kebutuhan dan spesifikasi produk sebagai acuan pengembangan dan pengujian sistem untuk mendukung pemantauan kondisi sungai serta penyampaian informasi secara tepat waktu.


TERIMA KASIH